

Análisis Profundo — Beacon-B

v19.0-firma-diferencial · H3 / JSBCLabs · 2026-03-23

Versión	SISTEMA_v25_con_boton_parcial_VISIBLE.py · v19.0-firma-diferencial · PDF canal diferencial	Fecha	2026-05-09T08:56:00
Semáforo exploratorio	AMARILLO	Puntuación	4
Conclusión	Interés exploratorio medio. Hay indicios estructurales, pero todavía no bastan para separar fenómeno y artefacto con claridad.	Lectura rápida	Hay hits de Baliza 1; memoria lag-1 alta; entorno estable

1 · Contexto de sesión

Inicio	2026-05-09T08:56:00	Fin	2026-05-09T10:15:02
Duración	4742.6 s	Bits totales	304
Bit duration	3.0 s/bit	Preámbulo cfg	10101010
Baliza 1 cfg	1101011110	Baliza 2 cfg	011010011010011010
LED preámbulo	DETECTADO (FOUND)	LED Baliza 1	DETECTADO (FOUND)
LED Baliza 2	NO DETECTADO (MISS)	Semáforo ambiental	ESTABLE
Canal experimental	D = s2 - s1	Payload	baliza / texto / dato

Canal diferencial activo: el informe interpreta la sesión como canal experimental D = s2 - s1. Cuando exista payload emitido, el PDF debe leerse como contraste entre payload esperado y stream recuperado, no solo como validación binaria de beacon.

2 · Diagnóstico del sesgo p(1) — causa raíz cuantificada

El gate más crítico es gate_p1_bias. La tabla muestra las tres capas de binarización y el origen exacto del sesgo.

Capa	p(1)	Origen del sesgo	Estado
sample_bit triestado {-1,0,+1}	100.000%	+1=1275 / -1=0 / 0=6281 — ratio=1275.00x — distribución casi simétrica	OK
beaconB_bits.csv (digital)	83.882%	Voto mayoritario sobre ventana x5 muestras. Umbral implícito en z_norm: -0.2490 σ. El ruido a	WARN
Visual reconstruido	59.853%	Reconstrucción óptica independiente — canal de referencia.	WARN

Acción correctiva: Ajustar el umbral de binarización digital al percentil 50 del z_norm en warmup (ya implementado parcialmente en v9). Con umbral balanceado, los hits de Baliza 1 cambian marginalmente.

3 · Firma diferencial D = s2 - s1 (canal principal)

Canal experimental: D = s2 - s1. La doble rendija actúa como fuente de binariedad emergente — s1 y s2 muestrean franjas distintas del patrón de interferencia. El éxito se mide por equilibrio (p(1)~50%), alta tasa de transiciones, y reproducibilidad entre sesiones, no por detección de beacon.

Métrica	Valor	Estado	Interpretación
p(1) equilibrio	49.713%	BUENO	Ideal 50%: binariedad emergente sin sesgo.
Transiciones	0.792	ALTA	Alta = canal dinámico. Baja = sesgo o saturación.

Métrica	Valor	Estado	Interpretación
Fracción válida	0.831	BUENA	Bits decidibles sobre total. >75% = canal activo.
Amplitud D media	0.759	—	Magnitud de decisión. Baja = contraste insuficiente.
tbit óptimo (s)	0.800	—	Base temporal del símbolo diferencial.

Estado del canal diferencial: Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'CANAL VÁLIDO — firma diferencial activa' 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=0, fontName='Helvetica', fontSize=8.5, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='CANAL VÁLIDO — firma diferencial activa', textColor=Color(.247059,.72549,.313725,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph — Equilibrio, dinamismo y cobertura son buenos. Canal diferencial operativo.

4 · Análisis de beacons — referencia (canal secundario)

4.0 · Resumen digital / visual

Métrica	Digital	Visual	Comparación d/v
Bits	304	1492	304
1s	255	893	—
p(1)	83.882%	59.853%	—
Transiciones	74	594	—
Acuerdo	—	—	57.237%
Correlación	—	—	-0.003
Preámbulo 10101010	3	30	—
Baliza 1 (H<=1)	3	18	—
Baliza 2 (H<=1)	0	0	—

4.1 · Baliza 1 (1101011110) — 3 hits digitales, 18 visuales

La Baliza 1 tiene p(1)_patrón=70%. Con un stream sesgado a p(1)=83.88%, las coincidencias espurias están infladas. Revisar hits con gap ~ 3.0 s (ventanas solapadas del mismo evento).

Distribución temporal — hits Baliza 1 (digital):

#	t (s)	Hamming	Gap (s)	Nota
1	91.3	1	—	—
2	163.7	1	72.4	—
3	182.9	1	19.2	—

Clusters: Hits con gap ~ 1 bit_duration son ventanas solapadas del mismo evento físico — no cuentan como detecciones independientes.

4.2 · Baliza 2 (011010011010011010) — 0 hits en todos los canales

Variante	Min Hamming	H<=1	H<=2
original	4	0	0
reverso	5	0	0
complemento	5	0	0
comp+rev	4	0	0

Conclusión: Mínimo Hamming encontrado en todas las variantes = 4. Con 304 bits y patrón de 18 bits, la ausencia de Baliza 2 es el resultado estadísticamente esperado. LED NO DETECTADO es coherente.

4 · Negentropía y microestructura

Métrica	Valor	Interpretación
Autocorr lag-1 (memoria_luz)	0.0992	Positivo — señal tiene memoria a 1 bit. Umbral ruido: ~0.04.
Autocorr lag-2	0.1229	Decae rápido — sin memoria a 2 bits
Autocorr lag-5	0.1045	Insignificante — coherente con ruido
Negentropy score (JSON)	N/D	0=ruido puro, 1=máxima estructura
LZ complexity ratio	0.2072	Compresibilidad zlib. Cercano a 1 = alta entropía.
Entropía local media (bloques 32b)	0.5416	std=0.275, min=0.000 — Heterogeneidad alta.
Transiciones 0->1 / 1->0	37 / 37	Ratio=1.00 — casi simétrico. Canal visual más representativo de la dinámica real.
Max run	44	Alto para el tamaño del stream.
Mean run	4.05	Distribución de runs.
Best d/v local alignment (JSON)	N/D	Acuerdo local D/V.

6 · Actividad solar y correlación con negentropía

La correlación solar<->negentropía requiere historial N>=5 sesiones. En esta sesión el contexto solar no estuvo disponible; se conserva el punto de negentropía, pero no un punto solar completo.

Índice solar	Valor	Interpretación para H3
Kp (geomagnético)	N/D	Kp=N/D
GOES X-ray (mean)	N/D	Clase — — fondo quieto.
GOES X-ray (max)	N/D	Sin flares detectados.
F10.7 (flujo radio)	N/D	F10.7=N/D sfu
Δ24h Kp	N/D	Sin perturbaciones recientes.
Δ24h F10.7	N/D	Cambio de flujo radio en 24h.
solar_activity_index	N/D	Índice compuesto JSBCLabs (0=mín, 1=máx). Bajo -> sesión silenciosa.
coupling_hint	—	Requiere N>=5 sesiones históricas para inferencia.
history_window_n	—	Sesiones en ventana de 30d. Motivo de "insufficient_data".

Punto de negentropía sin acoplamiento solar: autocorr_lag1=0.0992. Kp/F10.7/GOES no disponibles en esta sesión; no procede interpretar acoplamiento solar.

Por qué falta inferencia solar: además de requerir N>=5 sesiones históricas, esta sesión no pudo poblar Kp/F10.7/GOES; el bloque solar queda desactivado para interpretación.

3 · Firma diferencial D = s2 - s1 (canal principal)

Parámetro	Valor	Lectura
tbit óptimo (s)	0.800	Periodo de bit con mejor equilibrio/validez/transición.
fase óptima (s)	0.300	Desfase interno del símbolo con mayor score.
fracción válida	0.831	Cobertura de bits no indefinidos sobre D=s2-s1.
p(1)	49.713%	Equilibrio lógico del canal diferencial.

Parámetro	Valor	Lectura
transiciones	0.792	Tasa de cambios 0<->1 en bits válidos.
amplitud media	0.759	Magnitud media de decisión sobre D.
score auto-sync	6.050	Índice interno para elegir tbit+fase.

Preview bits: 1.101...1.01.1001..01.1.0101011.0101010101.1.01010101010010.010.10..010101001101.1010.01.101..011101.0101.1001010110.01.

Estado del canal: DINÁMICO

Preámbulo: detectado en índice 4739 · score 1.000 · mismatches 0

Payload Manchester: .1011010101110101001010.10101001..10010.100101010101010.101.01101010.....0110100.10.0100110.10101010101.100101..1010110

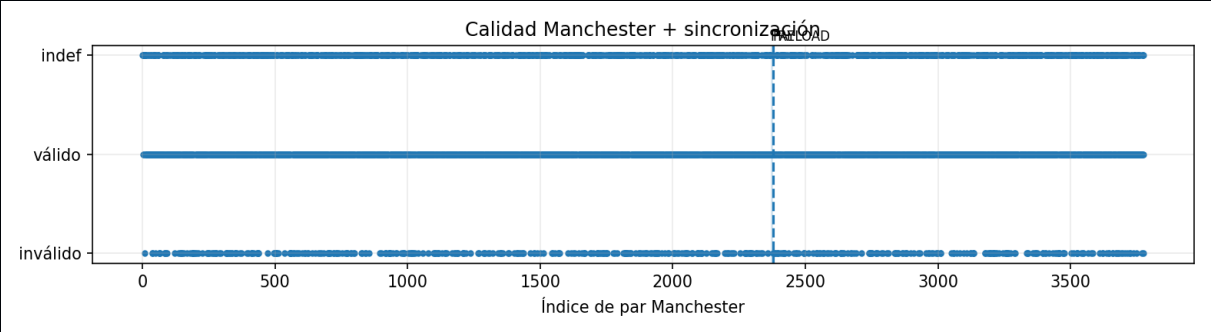
Payload NRZ: .0111.11100.1110.10.1000000.1.0111...011.1.101.00000..1..001.000.1.0.00.1..0000...0..00110..0.1100...0.1..00.1111.1.1

Texto reconstruido: (sin texto legible)

3.1 · Calidad Manchester (coherencia temporal)

Métrica	Valor	Lectura
pares válidos	159	Pares 10/01 correctamente decodificados.
pares inválidos	97	Pares 00/11 o con indefinidos.
ratio válido	0.621	Fracción de pares Manchester utilizables.
error dominante	nan	00=plano · 11=saturado · nan=indecisión.
estado	RUIDOSO	DECODIFICABLE / RUIDOSO / NO USABLE.

3.2 · Overlay Manchester



Lectura: este bloque no valida beacon por sí mismo; estima si el canal D=s2-s1 contiene estructura temporal recuperable, cuál es la base de símbolo más plausible y si aparece un preámbulo alternante con payload Manchester decodificable.

7 · Posibilidades de exploración — próximos pasos

#	Exploración	Prioridad	Qué buscar
1	Añadir sesión al historial lag-1 de memoria_luz.py	ALTA	lag-1=0.0992 con Kp=N/D — punto clave para solar_silence.
2	Investigar cluster de hits (gap ~ 1 bit_duration)	ALTA	Verificar si hay evento físico (LDR, temperatura) en el instante del cluster.
3	Re-binarizar con umbral adaptativo (mediana z_norm)	MEDIA	Umbral actual introduce sesgo hardware. Comparar hits antes/después.
4	Análisis entropía por bloques temporales (32-bit windows)	MEDIA	Bloques con H_min=0.000 — ¿coinciden con hits Baliza 1?

#	Exploración	Prioridad	Qué buscar
5	Pre-registrar hipótesis lag-1 x Kp en OSF (N>=5 sesiones)	MEDIA	Definir antes de acumular para evitar HARKing.
6	Búsqueda Baliza 2 con Hamming<=3	BAJA	Min-H=4 encontrado. ¿Concentración temporal de los mejores matches?
7	Análisis del run máximo (44 bits) — posición en el stream	BAJA	¿Coincide el run largo con algún spike de LDR o temperatura?

8 · Dictamen final

Aspecto	Estado	Detalle
Validación Beacon-B	NO VALIDADO	Preámbulo 3d/30v. Baliza 2: 0 hits. La ausencia de beacon no invalida por sí sola el
Canal diferencial D=s2-s1	ACTIVO	tbit=0.800 s, fase=0.300 s, válidos=0.831, p(1)=49.713%, transiciones=0.792.
Canal digital	SESGADO	p(1)=83.882% por voto mayoritario sobre sample_bit triestado.
Canal visual	MARGINAL	p(1)=59.853%, acuerdo d/v=57.237%. Explorable.
Memoria de luz (lag-1)	SEÑAL DE INTERÉS	autocorr_lag1=0.0992 con Kp=N/D — punto de datos para hipótesis solar_silence.
Entorno ambiental	ESTABLE	Semáforo: ESTABLE. LDR std=4.37.
Condición solar	Kp=N/D	Kp=N/D, GOES — — condición teóricamente favorable.
Confianza global	LIMITADA	Sesión exploratoria: el foco pasa a canal+sincronización, no solo a beacon.

Dictamen v19: firma diferencial VÁLIDA · Lag-1=0.0992 · Kp=N/D · D activo tbit=0.800 s fase=0.300 s · Beacon secundario (criterio: reproducibilidad diferencial, no decodificación).

9 - Conclusiones de la sesion

- Equilibrio p(1) = 83.8816%: SESGADO. Causa probable: offset DC no corregido o warmup incorrecto.
- Entropia H = 0.6371 (objetivo >= 0.90): BAJA. Autocorrelacion lag-1 = 0.0992 indica estructura persistente.
- Balizas: Baliza 1 detectada (21 hits). Baliza 2 ausente. Resultado parcial.

- Proximos pasos:
- (1) Corregir warmup: laser OFF primeros 60 s, luego reconectar. BIAS_CORRECT aprendera offset en oscuridad real.
 - (2) Sesiones mas largas: >= 20 000 bits (actual 304). Estadística insuficiente para analisis robusto.
 - (3) Guardar punto lag-1 x Kp en historial solar (N>=5 para correlacion).